Loop Gestión

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Sebastián Grande Moreno y Juan Carlos Díaz Cifuentes

Docente: MGTR. Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Universidad de San Buenaventura, Bogotá · Optativa II (10348) — Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles · Noviembre de 2026

Tabla de contenido

Información del documento 3

1. Introducción 4

1.1 Propósito 4

1.2 Problema 4

1.3 Alcance 4

1.4 Definiciones 4

2. Descripción general 5

2.1 Perspectiva del producto 5

2.2 Tecnologías 5

2.3 Usuarios 6

2.4 Restricciones y supuestos 6

3. Requisitos funcionales 7

4. Requisitos no funcionales 9

5. Reglas de negocio 10

6. Historias de usuario 11

7. Organización por sprints 13

Información del documento

Campo	Valor
Proyecto	Loop Gestión — Plataforma académica full-stack con automatización e IA
Documento	SRS — Especificación de Requisitos de Software
Estándar de referencia	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (sucesor de IEEE 830)
Versión	1.0
Autores	Sebastián Grande Moreno y Juan Carlos Díaz Cifuentes
Asignatura	Optativa II (10348) — Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
Docente	MGTR. Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda
Institución	Universidad de San Buenaventura, Bogotá
Fecha	Noviembre de 2026

> **Nota sobre el alcance de este documento.** Se elaboró a partir del proyecto en Azure DevOps (backlog, sprints, tablero, repositorio y pipeline, corte del 4 de noviembre de 2026) y de los mockups de la aplicación. El código fuente se encuentra en el repositorio de Azure Repos del equipo. Los datos que dependen directamente del código (nombres exactos de rutas, tablas, variables y versiones) están marcados con ⚠️ **Por confirmar con el código** para validarlos antes de la entrega final.

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de **Loop Gestión**, una plataforma académica móvil para gestionar actividades, entregas y calificaciones entre docentes y estudiantes, con automatización de notificaciones y un asistente con inteligencia artificial (LoopBot).

1.2 Problema

En un curso, las actividades, fechas de entrega, archivos y notas suelen estar repartidos entre correos, grupos de mensajería y hojas de cálculo. El estudiante pierde fechas y no sabe cómo va; el docente invierte tiempo en recordar plazos y consolidar notas.

Pregunta problema: ¿cómo puede una aplicación móvil centralizar actividades, entregas y calificaciones por materia, notificar automáticamente a los estudiantes y ayudarles a organizarse con un asistente inteligente?

1.3 Alcance

Incluye: registro e inicio de sesión por rol (Estudiante / Docente) con Firebase; matrícula por materias; portal del estudiante (KPIs, entregas, boletín); gestión docente (actividades, calendario, calificación); notificaciones con Make.com (Gmail y Google Sheets); LoopBot IA; API REST en Node.js/Express con MySQL en Docker; pipeline CI en Azure.

No incluye: pagos, videoconferencias, aplicación iOS ni integración con el sistema académico oficial de la universidad.

1.4 Definiciones

Término	Definición
API REST	Interfaz HTTP que la app usa para leer (GET) y enviar (POST) datos al backend en formato JSON.
Backend	Servidor Node.js/Express y base de datos MySQL que guardan y procesan la información.
Docker	Herramienta que ejecuta MySQL en un contenedor con la misma configuración en cualquier equipo.
Webhook	URL a la que la API envía un aviso automático (POST) cuando ocurre un evento; la usa Make.com.
KPI	Indicador clave: pendientes, entregadas, promedio, porcentaje de cumplimiento.
PBI	Product Backlog Item: elemento del backlog en Azure Boards.
LoopBot	Asistente conversacional con IA de la plataforma.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Loop Gestión es un sistema cliente-servidor: la app Android (Kotlin) consume una API REST (Node.js/Express) que persiste en MySQL dentro de Docker. La autenticación se delega en Firebase y las notificaciones en Make.com.

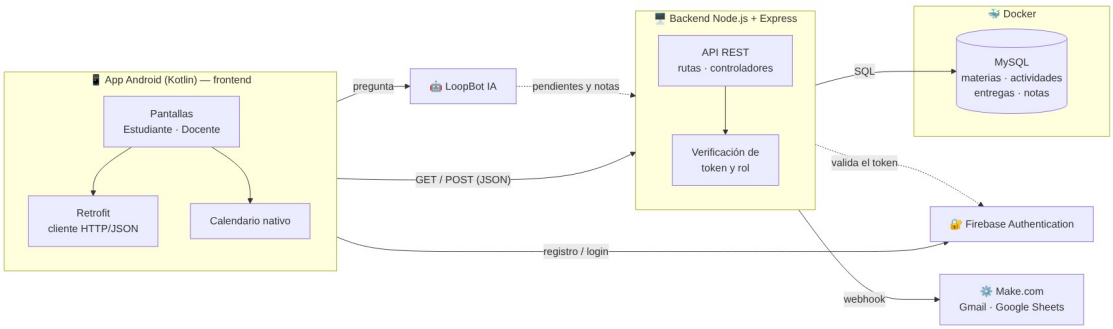


Figura 1. Arquitectura general de Loop Gestión

2.2 Tecnologías

Componente	Tecnología	Uso
App móvil (frontend)	Android nativo en Kotlin	Pantallas de estudiante y docente
Comunicación con la API	Retrofit (HTTP/JSON)	Peticiones GET/POST a la API REST
API (backend)	Node.js + Express	Lógica de negocio y endpoints REST
Base de datos	MySQL en contenedor Docker	Materias, actividades, entregas y notas
Autenticación	Firebase Authentication	Registro e inicio de sesión por rol
Automatización	Make.com (Webhook, Google Sheets, Gmail)	Notificaciones por correo y registro en hojas
Asistente	LoopBot IA	Responde dudas sobre pendientes, notas y temas
Calendario	Calendario nativo de Android	Agregar actividades al calendario del celular
Integración continua	Azure Pipelines (YAML, Node.js)	Ejecución automática del pipeline
Gestión del proyecto	Azure Boards (Scrum)	Backlog, sprints, tablero y dashboard

2.3 Usuarios

Actor	Tipo	Descripción
Estudiante	Primario	Consulta actividades de sus materias, envía entregas, ve notas y conversa con LoopBot.
Docente	Primario	Crea actividades, administra el calendario y califica entregas.
Make.com	Sistema externo	Recibe un webhook de la API, envía correos por Gmail y registra en Google Sheets.
Firebase Authentication	Sistema externo	Crea cuentas y valida el inicio de sesión.

2.4 Restricciones y supuestos

- Proyecto académico de 3 sprints (7 de octubre al 17 de noviembre de 2026).
- Se usan planes gratuitos de Firebase, Make.com y del servicio de IA, con sus límites de uso.
- Los usuarios tienen correo institucional y conexión a internet para sincronizar.

3. Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	PBI
RF-01	Registro por rol	Crear cuenta como Estudiante o Docente con correo institucional y contraseña en Firebase Authentication.	Alta	PBI 2
RF-02	Inicio de sesión por rol	Iniciar sesión eligiendo el rol; cada rol ve su propia pantalla de inicio.	Alta	PBI 2
RF-03	Matrícula de materias	Al registrarse, el estudiante selecciona sus materias y solo ve las actividades de esas materias.	Alta	PBI 2
RF-04	Inicio del estudiante con KPIs	Mostrar pendientes, entregadas, promedio, porcentaje de cumplimiento y próximas entregas.	Alta	PBI 4
RF-05	Detalle de actividad	Ver estado, fecha límite, valor porcentual, descripción y docente de cada actividad.	Alta	PBI 4
RF-06	Enviar entrega	Adjuntar archivo (PDF, imagen o enlace) y un comentario, y enviar la entrega.	Alta	PBI 4
RF-07	Boletín de notas	Mostrar el promedio general y la nota por materia del corte, con opción de descargar el boletín en PDF.	Media	PBI 4
RF-08	Inicio del docente	Mostrar entregas por calificar, actividades abiertas, porcentaje de entregas y lista de materias.	Alta	PBI 3
RF-09	Calendario de actividades	Ver las actividades por fecha en un calendario mensual.	Media	PBI 3
RF-10	Crear actividad	El docente crea una actividad con título, materia, fecha límite, valor y descripción.	Alta	PBI 3
RF-11	Agregar al calendario del celular	Agregar una actividad al calendario nativo de Android.	Baja	PBI 3
RF-12	Calificar entregas	Ver entregas por calificar, calificadas y sin entregar, y asignar nota y retroalimentación.	Alta	PBI 3
RF-13	Notificación por correo	Al publicar una actividad, notificar a los estudiantes por correo mediante un webhook de Make.com (Gmail).	Media	PBI 5
RF-14	Registro en Google Sheets	Make.com registra los eventos (actividades publicadas o entregas) en una hoja de Google Sheets.	Baja	PBI 5

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	PBI
RF-15	LoopBot IA	Asistente conversacional que informa pendientes y notas, explica temas y ayuda a organizar la semana, con aviso de uso de IA.	Media	PBI 6
RF-16	API REST	La app consume una API REST en Node.js/Express que persiste los datos en MySQL.	Alta	PBI 1
RF-17	Manejo de errores	Ante fallas de red, de autenticación o del servidor, mostrar mensajes comprensibles sin cerrar la app.	Alta	PBI 1

4. Requisitos no funcionales

ID	Nombre	Criterio	Atributo
RNF-01	Plataforma	Android nativo en Kotlin; API en Node.js/Express; MySQL en Docker.	Portabilidad
RNF-02	Arquitectura	Cliente-servidor por capas; la app no accede directamente a la base de datos.	Mantenibilidad
RNF-03	Seguridad	HTTPS en producción, autenticación con Firebase, autorización por rol en la API, claves y credenciales fuera del repositorio (.env).	Seguridad
RNF-04	Usabilidad	Flujos de máximo 3 toques para las tareas frecuentes; textos en español; KPIs visibles al entrar.	Usabilidad
RNF-05	Rendimiento	Las pantallas principales cargan en menos de 2 s con conexión normal.	Eficiencia
RNF-06	Despliegue reproducible	La base de datos se levanta con Docker en cualquier equipo con un solo comando.	Portabilidad
RNF-07	Calidad	Pruebas automatizadas en la carpeta tests/ (incluye chatbot.test.js) y pipeline CI en Azure.	Mantenibilidad
RNF-08	IA responsable	LoopBot informa que es IA y que puede equivocarse; no expone datos de otros usuarios.	Confiabilidad

5. Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	Un estudiante solo ve actividades de las materias en que está matriculado.
RN-02	Solo el docente de una materia puede crear actividades y calificar en ella.
RN-03	Las notas van de 0,0 a 5,0; la nota mínima aprobatoria es 3,0.
RN-04	Una entrega después de la fecha límite queda marcada como «Vencida» o «Entrega tardía».
RN-05	El valor de las actividades de un corte no debe superar el 100 %.
RN-06	LoopBot no muestra información de otros estudiantes.

6. Historias de usuario

ID	Como…	quiero…	para…	Requisitos	Sprint	Puntos
HU-01	estudiante	registrarme y matricular mis materias	ver solo las actividades que me corresponden	RF-01, RF-03	Sprint 1	5
HU-02	usuario	iniciar sesión eligiendo mi rol	entrar a las funciones de estudiante o docente	RF-02	Sprint 1	3
HU-03	equipo de desarrollo	tener la API y la base de datos en Docker	que cualquiera levante el backend igual	RF-16, RF-17	Sprint 1	8
HU-04	estudiante	ver mis pendientes, entregas y promedio al entrar	saber cómo voy sin buscar	RF-04	Sprint 2	5
HU-05	estudiante	ver el detalle de una actividad y enviar mi entrega	cumplir sin salir de la app	RF-05, RF-06	Sprint 2	5
HU-06	estudiante	consultar y descargar mi boletín de notas	conocer mis calificaciones por materia	RF-07	Sprint 2	3
HU-07	docente	ver mis materias y lo que falta por calificar	organizar mi trabajo	RF-08	Sprint 2	3
HU-08	docente	crear actividades y verlas en un calendario	planear las entregas del curso	RF-09, RF-10, RF-11	Sprint 2	5
HU-09	docente	calificar las entregas con nota y comentario	dar retroalimentación a tiempo	RF-12	Sprint 2	5
HU-10	estudiante	recibir un correo cuando se publique una actividad	no perder ninguna fecha	RF-13	Sprint 3	5
HU-11	docente	tener un registro de actividades en Google Sheets	llevar control fuera de la app	RF-14	Sprint 3	3
HU-12	estudiante	preguntarle a LoopBot por mis pendientes y notas	organizar mi semana rápido	RF-15	Sprint 3	5

ID	Como…	quiero…	para…	Requisitos	Sprint	Puntos
HU-13	equipo de desarrollo	un pipeline que se ejecute en cada cambio	detectar errores antes de entregar	RNF-07	Sprint 3	3

7. Organización por sprints

Sprint	Objetivo	Inicio	Fin
Sprint 1	Análisis, requisitos, diseño y Auth	07/10/2026	20/10/2026
Sprint 2	Desarrollo de funcionalidades principales	21/10/2026	03/11/2026
Sprint 3	Integración Make, Chatbot IA, pruebas y despliegue	04/11/2026	17/11/2026

ID Azure	Product Backlog Item	Esfuerzo	Sprint	Estado (04/11/2026)
15	PBI 1: Arquitectura Full-Stack con MySQL en Docker y API Node.js	8	Sprint 1	Done
16	PBI 2: Autenticación multi-rol en Firebase y matrícula por materias	8	Sprint 1	Done
17	PBI 3: Gestión docente de actividades con calendario nativo y Retrofit	13	Sprint 2	Committed
18	PBI 4: Portal del estudiante con entregas, KPIs y boletín de notas	13	Sprint 2	Committed
19	PBI 5: Automatización con Make.com (Webhook, Google Sheets y Gmail)	8	Sprint 3	Approved
20	PBI 6: Integración de Chatbot LoopBot IA y Pipeline CI/CD en Azure	8	Sprint 3	Done